

校园驿站快递配送—多无人机协同调度 数学模型

第三小组

2026年6月

1 问题描述

中山大学深圳校区快递驿站有 m 件快递需由 n 架美团 M4 无人机配送至校内各用户配送点。每件快递有重量 w_j 、服务时间窗 $[a_j, b_j]$ ；每架无人机有最大载重 W_i 、巡航速度 v_i 、电池容量 $E_{\max}$ 。

无人机可连续执行多趟配送，每趟从起降点出发，依次飞往各取货点取货、飞往各配送点送货，最后返回起降点。电量不足时可在当前配送节点直接换电（5 分钟），无需返回起降点。载重超限时，超出的订单顺延至下一趟配送。

需确定：启用哪些无人机、每架配送哪些快递、按什么顺序、何时出发返回，使总配送成本最低。

2 集合与参数

3 能耗模型

无人机飞行能耗分为两种情况：

空载飞行（如从起降点飞去取货点）：

$$E_{\text{empty}} = e_0 \times d$$

载货飞行（如从取货点飞去配送点）：

$$E_{\text{loaded}} = e_0 \times d + e_1 \times d \times \text{load}$$

其中 d 为飞行距离（m），load 为当前载重（kg）。

单趟总能耗为各飞行段能耗之和，须满足电池约束：

$$\sum_{\text{段}} E_{\text{段}} \leq E_{\max} = 1000 \text{ Wh}$$

表 1: 主要符号说明

符号	含义
$I = \{1, 2, \dots, n\}$	无人机集合
$J = \{1, 2, \dots, m\}$	快递任务集合
s	快递驿站（起降点）
c_j	快递 j 的用户配送点
p_j	快递 j 的取货点
w_j	快递 j 的重量 (kg)
$[a_j, b_j]$	快递 j 的服务时间窗
d_{uv}	节点 u 到 v 的实际飞行距离 (m)
v_i	无人机 i 的巡航速度 (m/s)
W_i	无人机 i 的最大载重 (kg)
e_0	基础能耗系数 (Wh/m)
e_1	载重附加能耗系数 (Wh/(m·kg))
$E_{\max}$	电池容量 (Wh)，单趟总能耗上限
F	启用一架无人机的固定成本
T_{swap}	换电池时间 (min)，取 5 min
t_{del}	每件快递送货时间 (min)，取 0.5 min
α	能耗成本权重
γ	超时惩罚权重
c_{swap}	换电成本（每次换电的惩罚）

4 决策变量

决策变量均为 0-1 变量：

- x_i ：无人机 i 是否被启用
- y_{ir} ：无人机 i 是否选择并执行候选调度方案 r

5 双层队列装箱调度

本项目采用双层队列装箱架构进行无人机调度：

5.1 第一层：趟次装箱

每架无人机的订单按时间窗排序后，采用贪心装箱策略：

1. 尝试将下一件订单装入当前趟次

2. 若载重不超限（当前载重 + $w_j \leq W_i$ ），装入当前趟
3. 若载重超限，该订单顺延至下一趟（不跳过、不拒绝）

5.2 第二层：多趟执行

当前趟次装满后：

1. 执行当前趟次的所有订单配送
2. 返回起降点（空载能耗 $e_0 \times d_{\text{return}}$ ）
3. 换电池（5 分钟）
4. 取下一趟的订单，继续配送

核心特点：所有分配的订单最终都会被交付，不会出现”跳过”或”拒绝”的情况。载重超限仅导致订单顺延至同一无人机的后续趟次。

6 模型的标准形式

问题的完整数学规划形式如下：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & Z = F \sum x_i + \alpha \sum E_{ir} y_{ir} + \gamma \sum L_{ir} y_{ir} + c_{\text{swap}} \sum N_i^{\text{swap}} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum a_{jr} y_{ir} = 1, & \forall j \quad (\text{任务覆盖}) \\
 & y_{ir} \leq x_i, & \forall i, r \quad (\text{启用关联}) \\
 & \sum w_j a_{jr} \leq W_i, & \forall i, r \quad (\text{载重约束}) \\
 & E_{ir} \leq E_{\max}, & \forall i, r \quad (\text{电池约束}) \\
 & x_i, y_{ir} \in \{0, 1\}, & \forall i, r
 \end{aligned}$$

其中：

- E_{ir} ：无人机 i 执行方案 r 的总能耗 (Wh)
- L_{ir} ：无人机 i 执行方案 r 的总超时量（分钟）
- N_i^{swap} ：无人机 i 的换电次数
- a_{jr} ：路线 r 是否覆盖任务 j （0-1 参数）

7 模型的目标

模型目标为最小化总配送成本：

$$\min Z = \underbrace{F \sum x_i}_{\text{启用}} + \underbrace{\alpha \sum E_{ir} y_{ir}}_{\text{能耗}} + \underbrace{\gamma \sum L_{ir} y_{ir}}_{\text{超时}} + \underbrace{c_{\text{swap}} \sum N_i^{\text{swap}}}_{\text{换电}}$$

- $F \cdot x_i$: 启用成本，每启用一架无人机支付固定成本 $F = 2.0$
- $\alpha \cdot E_{ir}$: 能耗成本，权重 $\alpha = 0.001$ (Wh 转元)
- $\gamma \cdot L_{ir}$: 超时惩罚，权重 $\gamma = 10.0$
- $c_{\text{swap}} \cdot N_i^{\text{swap}}$: 换电惩罚，每次换电 $c_{\text{swap}} = 0.1$

8 模型的约束

模型约束如下：

- 任务覆盖: $\sum_{i \in I} \sum_{r \in R_i} a_{jr} y_{ir} = 1, \forall j \in J$ ，每件快递恰好被一个方案覆盖。
- 启用关联: $y_{ir} \leq x_i, \forall i \in I, r \in R_i$ ，无人机 i 须启用才能执行路线。
- 载重约束: $\sum_{j \in J} w_j a_{jr} \leq W_i, \forall i \in I, r \in R_i$ ，每趟初始装载不超过最大载重。
- 电池约束: $E_{ir} \leq E_{\max} = 1000 \text{ Wh}$ ，每趟总能耗不超过电池容量。
- 时间窗约束: 早于 a_j 等待，晚于 b_j 记录超时。前面订单延误导致后续连锁延迟。
- 换电机制: 能耗超限时在当前配送节点换电 (5 分钟)，无需返回起降点。

9 求解方法

大规模问题采用启发式算法：

- **随机搜索 (Random Search)**: 对每种无人机数量 (1-20 架)，各随机生成 500 个分配方案。采用智能载重分配 (按重量排序后贪心分配)，确保每架无人机不超载。用统一评估函数检查可行性，取全局最优。
- **遗传算法 (Genetic Algorithm)**: 种群大小 100，迭代 500 代。采用锦标赛选择 ($k = 5$)、均匀交叉 (概率 0.85)、变异 (概率 0.15)。精英保留策略 (5%)，以随机搜索最优解作为种子个体。

所有启发式算法共用统一的评估函数 `eval_solution`，采用双层队列装箱架构，确保所有分配的订单最终都被交付。

10 统一评估函数

所有算法共用 `eval_solution(assignment, data, cfg)` 函数，采用双层队列装箱逻辑：

1. 所有订单必须被分配： `assignment` 向量中不能有 0
2. 双层队列装箱： 按时间窗排序后，贪心装箱——能装下的装入当前趟，超重的顺延至下一趟
3. 电池约束： 单趟总能耗 $\leq E_{\max} = 1000 \text{ Wh}$ ，能耗超限则在当前节点换电
4. 时间窗约束： 到达时间 = $\max(\text{订单就绪时间}, \text{无人机可用时间}) + \text{飞行时间}$ ，早于 a_j 等待
5. 累积延迟： 前面订单延误会导致后续订单连锁延迟
6. 交付验证： 所有分配的订单必须被交付，否则方案无效

11 实验结果

11.1 数据规模

表 2: 实验数据

项目	数量
最大无人机数量	20
快递订单数	120 / 300
配送节点数	9 (2 起降点 + 4 取货点 + 3 配送点)
距离矩阵	手绘飞行路线 (36 条走廊)

11.2 120 订单结果

表 3: 算法对比结果 (120 订单)

方法	总成本	启用数	超时(min)	总能耗(Wh)	计算耗时(s)
随机×500/架	59.8	11	28.8	32761	3.98
遗传算法	51.7	11	0.0	29632	23.16

遗传算法找到零超时方案，启用 11 架无人机，总能耗 29632 Wh。

11.3 300 订单结果

表 4: 算法对比结果 (300 订单)

方法	总成本	启用数	超时(min)	总能耗(Wh)	计算耗时(s)
随机 $\times 500$ /架	453.0	18	1973.8	86807	10.99
遗传算法	118.2	20	6.08	77452	54.69

300 订单规模下, 遗传算法仅 2 单微幅超时 (共 6 分钟), 启用全部 20 架无人机。

12 无人机参数

表 5: 美团 M4 无人机参数

参数	值
最大载重 W_i	2.5 kg
巡航速度 v_i	15 m/s (54 km/h)
电池容量 $E_{\max}$	1000 Wh
基础能耗 e_0	0.1 Wh/m
载重附加能耗 e_1	0.01 Wh/(m·kg)
换电池时间 T_{swap}	5 min
每件送货时间 t_{del}	0.5 min
启用固定成本 F	2.0
能耗成本权重 α	0.001
超时惩罚权重 γ	10.0
换电成本 c_{swap}	0.1

13 距离计算

本项目使用手绘飞行路线距离。通过卫星地图交互工具手动绘制 36 条节点间飞行走廊, 绕行系数范围 1.0 ~ 1.9, 贴合实际校园道路和建筑物分布。

